

**Nombre A:** \_\_\_\_\_ **DNI A:** \_\_\_\_\_

**Nombre B:** \_\_\_\_\_ **DNI B:** \_\_\_\_\_

**Asignatura:** \_\_\_\_\_ **Fecha:** \_\_\_\_\_

### Instrucciones:

Se valorará el orden y limpieza. Una respuesta incomprensible se considerará no respondida. Es obligatorio respetar el formato de entrega. **Todos** los recursos **deben** ser entregados. El incumplimiento supondrá una calificación de cero.

Procura ser breve y responder a todo lo que se pide.

Explicar (brevemente) significa 2-3 líneas. Indicar (brevemente) significa 1-2 líneas. Nombrar significa 1 palabra. La respuesta **solo debe** añadirse después de cada pregunta; en otro lugar supondrá una calificación de cero.

Cualquier tipo de fraude o copia supondrá una calificación de cero.

Lee antes de empezar y analiza los recursos proporcionados. Organiza el tiempo.

### Formato de entrega:

Una única carpeta, que será comprimida y entregada en un archivo .zip.

Este documento resuelto por el alumno, en la raíz de dicha carpeta, en .pdf y .docx.

Si es necesario, dentro de la carpeta principal habrá una o varias subcarpetas que incluirán **TODOS los recursos adicionales pedidos, desarrollados y usados**. Los recursos no entregados supondrán una calificación de cero en el ejercicio donde se pidan.

**Las capturas deben incluir el nombre del autor y la palabra P2 (ej: Juan Perez P2).**

Los recursos se deben organizar en subcarpetas por ejercicios.

### Formato mínimo:

dawm2d\_opia\_p2.zip

|.....dawm2d\_opia\_p2.pdf (tarea, en pdf)

|.....dawm2d\_opia\_p2.docx (tarea, en docx)

|.....recursos/ (carpeta para recursos adicionales, pedidos, desarrollados y usados)

|.....ejercicio\_n/ (subcarpeta para recursos del ejercicio n)

### Instrucciones.

La práctica se realizará en parejas y deberá incluir el nombre de ambos integrantes.

### Evaluación.

Todos los apartados (CE) se ponderan por igual en la nota del RA.

## PRÁCTICA 2 - Entorno de desarrollo y despliegue en la nube [RA2] v1

### 1) Comparación de plataformas cloud [RA2.A]

Compara dos plataformas en la nube para desplegar tu aplicación de IA como servicio web con URL pública. Elige Render y otra plataforma entre: Render, Railway, Fly.io, PythonAnywhere o Hugging Face Spaces. Compara facilidad de uso y límites del plan gratuito.

**Entregable (memoria):** la tabla comparativa.

### 2) Selección y configuración de la plataforma [RA2.B]

Crea una cuenta en la plataforma Render. Sube tu proyecto a Github. El repositorio debe contener, como mínimo, el código de Python que genera el modelo y el modelo entrenado (`modelo_california.pkl`).

**Entregable (memoria):** una captura del repositorio conectado a la plataforma en la nube. Captura de la configuración en Render. **Url pública del servicio en Render.** La URL al repositorio **público** de Github con el código y una captura del repositorio.

### 3) Instalación y configuración de dependencias [RA2.C]

Define las dependencias mínimas necesarias para ejecutar tu aplicación en producción en un `requirements.txt`. Añade el código también al repositorio en Github.

**Entregable (recursos):** el `requirements.txt`. Repositorio **público** en Github con el código añadido.

### 4) Despliegue de la aplicación de IA [RA2.D]

Usa la **plantilla** `app.py` que se te entrega, que incluye un health-check (`GET /`) y un endpoint de predicción (`POST /predict`) que usa tu modelo, y desplégala en la plataforma. Añade el código también al repositorio **público** en Github.

**Entregable (memoria):** la URL pública del servicio desplegado, una captura de la respuesta del health-check y otra de una predicción en `/predict`. Repositorio **público** en Github con el código añadido.

### 5) Pruebas de funcionalidad y rendimiento [RA2.E]

Realiza varias peticiones a tu servicio ya desplegado (por ejemplo, con `curl` o Postman) y mide el tiempo de respuesta de cada una. **Usa la plantilla `medir_tiempos.py`**

**Entregable (memoria):** una tabla con al menos 4 peticiones y su tiempo de respuesta.

## **6) Documentación del proceso [RA2.F]**

Documenta en un documento markdown **README.md** los pasos seguidos para desplegar tu aplicación: creación de la cuenta, configuración del repositorio, comando de despliegue y URL final. Añade el código también al repositorio en Github.

**Entregable (ZIP):** el **README.md** de unas 10-20 líneas. Repositorio **público** en Github con el README añadido.

## **7) Principios éticos y de seguridad [RA2.G]**

Reflexiona por escrito sobre si el dataset de california housing contiene datos personales sensibles (está agregado por zona censal, no por persona) y qué sesgos podría introducir el modelo (por ejemplo, relacionados con la ubicación geográfica).

**Entregable (memoria):** el párrafo de reflexión.

## **8) Integración de herramientas cloud [RA2.H]**

Modifica tu aplicación para que descargue el modelo desde Github en caso de no encontrarlo en local al arrancar.

**Entregable:** fragmento de tu aplicación que realiza la descarga (ZIP). Repositorio **público** en Github con el código añadido.